

## 1-3 週考卷

### 一、單選題：

- ( ) 1. 已知  $(2x^2 - 1)(ax^2 + bx + c)$  展開後整理得  $4x^4 - 2x^3 + x - 1$ ，則  $2a + b + c$  之值為何？  
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- ( ) 2. 設多項式  $A$  除以多項式  $B$  所得的商為  $Q$ ，餘式為  $R$ ，求  $4A \div 5B$  的商式和餘式各為多少？  
(A)商式為  $\frac{4}{5}Q$ ，餘式為  $4R$  (B)商式為  $\frac{5}{4}Q$ ，餘式為  $R$   
(C)商式為  $\frac{5}{4}Q$ ，餘式為  $4R$  (D)商式為  $\frac{4}{5}Q$ ，餘式為  $R$
- ( ) 3.  $(2x+1)(2x-1)(4x^2+1)$  的展開式中，各項係數的和為何？  
(A)15 (B)14 (C)13 (D)12
- ( ) 4.  $[(5 \text{ 次多項式}) + (4 \text{ 次多項式})] \times (3 \text{ 次多項式})$  化簡結果為幾次多項式？  
(A)15 (B)12 (C)8 (D)27

### 二、填充題：

1.  $(3x^5 + 4x^4 - x^2 - 2x + 1)^2$  的展開式中， $x^3$  項係數為\_\_\_\_\_。

2. 若  $2x^3 + 3x^2 - 7x + 5 = (ax + b)(x^2 + x + 1) + cx + d$ ，則  $a + b + c + d$  等於\_\_\_\_\_。

3. 設  $A$  是多項式，若  $\frac{A}{x+3} = x - 1 + \frac{7}{x+3}$ ，則  $A =$ \_\_\_\_\_。

4. 附圖為一多項式除法運算，擦掉幾個計算過程的係數，則  $a + b + c + e =$ \_\_\_\_\_。

$$\begin{array}{r}
 \phantom{cx-2)} \overline{3x - 2} \\
 cx-2 \overline{) 6x^2 + ax + b} \\
 \underline{dx - 6x} \phantom{b} \\
 \phantom{cx-2)} \phantom{6x^2 +} ex + b \\
 \underline{\phantom{cx-2)} \phantom{6x^2 +} fx + 4} \\
 \phantom{cx-2)} \phantom{6x^2 +} \phantom{ex +} 1
 \end{array}$$

三、非選題：

1. 若  $x^2 + 5x - 4 = 0$ ，則  $(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)$  之值為何？

2. 若  $x+2$  能整除多項式  $x^3 - 3x^2 + mx + 2$ ，求  $m$  值。